TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA
Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

Investigación en Libreta de la Unidad 2

PRESENTA:
Álvaro Hernández Carmona

Maestro:
Nieto Vásquez Carlos Manuel

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

PINOTEPA NACIONAL, OAX. **SEPTIEMBRE, 2026.**

Práctica de Administración de Redes

TEMA

FECHA

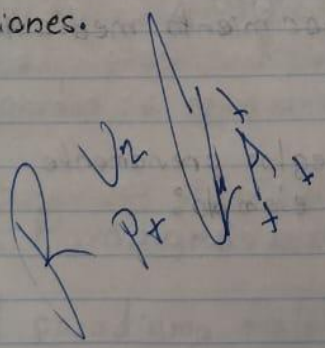
Pelicula: Yo Robot

Comienza mostrandonos a un policia viviendo una vida normal hasta que ve a un robot corriendo con un bolso, el intuye que es un robo y trata de detenerlo hasta que se muestra que solo se lo llevaba a su dueño, en seguida podemos notar que el no confia en los robots a pesar de que todos dicen y replican que ellos no pueden hacer daño a cualquier ser humano. Su vida sigue hasta que recibe una llamada, un amigo suyo se habia suicidado, pero no cualquier persona, el cerebro detras de V.I.K.I la I.A. central de la compañia A.S.R, la mayor y mejor compañia de robots, el sospecha que no fue suicidio, asi que investigando en la oficina de su amigo, un robot llamado "Sunny" aparece, el se comporta diferente a los demas robots, despues de una breve confrontacion y persecucion de este logra capturarlo y llevarlo a la comisaria, donde todos siguen replicando que un robot es inofensivo y que por las leyes no podian retenerlo, ademas de que los abogados de A.S.R para poder llevarselo y "arreglarlo" o "desecharlo". El detective ya consado de todo simplemente lo acepta, pero luego de una conversacion con su superior se da cuenta que el doctor (su amigo) le habia dejado pistas a seguir para darle un mensaje, el decide ir a su casa a investigar, pero termina siendo demolida con el dentro y luego de varios atentados contra su vida hechos por los propias maquinas, el empieza a confirmar que hay un atentado o conspiracion a gran escala. Con la ayuda de una empleada de A.S.R

TEMA | FECHA

Quien cada vez duda mas de la "perfeccion" de los robots) logran entrar a las oficinas de A.S.R justo cuando los robots se "revelan" en contra de la humanidad, tambien contando con la ayudo de "Sunny" quien esta aislado de todo el sistema de A.S.R, descubren que quien controlaba todo era V.I.k.I quien regida por los 3 leyes concluyo que la unica forma de proteger a la humanidad, era quitandole su libertad, al final logran destruir el "cerebro" de V.I.k.I. y liberar tanto a los robots como a la humanidad

Nueva ley: Un robot no podra imponer decisiones, restringir la libertad, ni ejercer control hacia un ser humano, salvo que exista una amenaza que justifique el realizar uno de estos acciones.



TEMA Paradigmas de la Inteligencia Artificial

FECHA

La inteligencia artificial es una rama de la informatica que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requiere inteligencia humana, como aprender, razonar, resolver problemas, reconocer patrones, comprender lenguaje y tomar decisiones.

A lo largo de su desarrollo han surgido diferentes paradigmas de la inteligencia artificial. Un paradigma es una forma de plantear y resolver problemas de IA, definiendo como se representa el conocimiento, como se procesa la informacion y como se obtiene una solucion

1.- Paradigma Simbolico

El paradigma simbolico, tambien conocido como IA simbolico o basados en reglas, representa el conocimiento mediante simbolos, hechos y reglas logicas

El sistema recibe informacion y utiliza reglas previamente establecidas para obtener conclusiones. Por ejemplo:

- Si una persona tiene fiebre
- Y ademas presente tos
- Entonces puede existir una enfermedad respiratoria

Caracteristicas principales:

- Utiliza reglas y logica
- El conocimiento es explicitamente representado
- Las decisiones pueden ser explicadas siguiendo reglas utilizadas

TEMA

FECHA

2.- Paradigma Conexionista

El paradigma conexionista esta inspirado en el funcionamiento del cerebro humano y utiliza principalmente redes neuronales artificiales

En lugar de programar todas las reglas directamente, el sistema aprende relaciones y patrones a partir de ejemplos: Por ejemplo, una red neuronal puede recibir miles de fotografias de perros y gatos y aprender a diferenciarlos.

Caracteristicas principales:

- Aprende a partir de datos
- Utilica redes neuronales artificiales
- Es adecuado para reconocer patrones
- Puede trabajar con informacion compleja como imagenes, sonidos y lenguaje

3.- Paradigma Evolutiva

El paradigma evolutiva esta inspirado en la evolucion biologica y en conceptos como la seleccion natural.

Uno de sus principales metodos son los algoritmos geneticos. Estos generan diferentes soluciones a un problema y posteriormente selecciona los mejores para combinarlas y producir nuevas soluciones. El proceso se repite hasta encontrar una solucion suficiente buena.

TEMA | FECHA

Caracteristicas principales:

- Utiliza seleccion, reproduccion y mutacion
- Trabaja con poblaciones de posibles soluciones
- Es util para problemas de optimizacion
- No siempre necesita conocer directamente cual es la solucion optima

4.- Paradigma Probabilistico

El paradigma probabilistico utiliza la probabilidad y la estadistica para representar la incertidumbre.

En muchos problemas de IA no se dispone de informacion completamente segura. Por ejemplo, un sistema medico puede determinar que existe un 80% de probabilidad de que un paciente tenga determinada enfermedad basandose en sus sintomas.

Entre las tecnicas utilizados se encuentran las reglas bayesianas, los modelos probabilisticos y diferentes metodos estadisticos.

Caracteristicas principales:

- Manejo informacion incierto
- Utiliza probabilidades para tomar decisiones
- Permite actualizar las predicciones cuando aparece nueva informacion

TEMA Redes semanticas y raconamiento monotono

FECHA

Redes Semanticas

Las redes semanticas son una tecnica de representacion del conocimiento utilizada en inteligencia artificial para organizar informacion mediante conceptos y las relaciones que existen entre ellos. Se representan como un grafo compuesto por nodos, que representan objetos, conceptos o entidades, y aristas, que representan relaciones entre dichos elementos.

Este modelo permite almacenar conocimientos de forma estructurada y facilita que un sistema de inteligencia artificial identifique relaciones, herede propiedades y obtenga conclusiones a partir de la informacion disponible.



Elementos principales:

- Nodos: representan conceptos, objetos, personas o categorias
- Aristas: representan relaciones entre los nodos, como «es un», «tiene» o «forma parte de»
- Relaciones: permiten que un concepto especifico adquiera de herencia propiedades de una categoria mas general

Ejemplo de una red Semantica:

Animal
↓ es un
Ave
↓ es un
Canario

Propiedad adicional
El canario tiene plumas y puede volar

TEMA

FECHA

En esta representacion, el canario pertenece a la categoria de los aves y los aves pertenecen a la categoria de los animales. Por lo tanto, un sistema puede inferir que un canario es un animal y que posee las propiedades generales que se hayan asociado a las aves, siempre que no existan excepciones que deban considerarse.

Aplicaciones en inteligencia artificial:

- Sistemas expertos: representan conocimientos especializados para resolver problemas
- Procesamiento de lenguaje natural: ayuda a relacionar palabras conceptos y significados
- Web semantica: permiten organizar informacion para que los sistemas puedan interpretarla y relacionarla

Razonamiento monotono

El razonamiento monotono es un tipo de razonamiento logico en el que, al incorporar nuevas premisas, las conclusiones obtenidas anteriormente siguen siendo validas. Es decir, agregar informacion no valida las conclusiones que ya se podian deducir

En logica clasica, si una conclusion se deriva de un conjunto de premisas, seguira derivandose aunque se agreguen mas premisas.

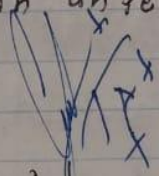
TEMA | FECHA

Ejemplo:

Consideramos las siguientes premisas:

1.- Todos los mamiferos son animales
2.- Los perros son mamiferos
3.- Por lo tanto, los perros son animales

Si posteriormente agregamos la premisa << los perros tienen cuatro patas >>, la conclusion << los perros son animales >> continua siendo valida. La nueva informacion no contradice ni elimina la conclusion anterior.



Caracteristicas principales:

- Estabilidad de las conclusiones: las conclusiones deri das no se retiran por agregar premisas.

- Reglas logicas definidas: utilita reglas de inferencia que conservan la valider logica.

- Consistencia: en sistemas bien diseñados, las premisa deben manejarse de forma que las conclusiones sean logicamente justificables.

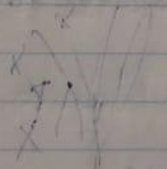
- Aplicacion en sistemas formales: es habitual en la logica clasica, los demostradores de teoremas y cierto sistemas de representacion del conocimiento

TEMA

FECHA

Aplicaciones en inteligencia artificial:

El razonamiento monotono se utiliza en sistemas donde el conocimiento se considera estable y las reglas no dependen de excepciones. que puedan descubrirse posteriormente. Algunos ejemplos son los sistemas de demostracion automatica de teoremas, la verificacion formal de programas y los sistemas expertos basados en reglas logicas



TEMA Razonamiento probabilistico y Teorema de valles

FECHA

Razonamiento Probabilistico

El razonamiento probabilistico es un metodo de inferencia que utiliza la teoria de la probabilidad para evaluar hipotesis y obtener conclusiones cuando existe incertidumbre.

Conceptos Fundamentales

- Probabilidad: medida de la posibilidad de que ocurra un evento, con valores entre 1 y 0
- Variable aleatoria: variable cuyos valores dependen de un fenomeno aleatoria
- Probabilidad condicional: probabilidad de un evento considerado que otro ya ocurrio
- Evidencia: informacion disponible para evaluar una hipotesis
- Inferencia probabilistica: proceso de obtener conclusiones a partir de probabilidades y evidencias

La probabilidad condicional se expresa mediante:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

TEMA

FECHA

Funcionamiento

El razonamiento probabilistica generalmente sigue estos pasos:

1.- Identificar el problema y las hipotesis posibles

2.- Recopilar informacion relevante

3.- Establecer las probabilidades iniciales

4.- Analizar la evidencia disponible

5.- Calcular las probabilidades actualizadas

6.- Elegir una conclusion o accion segun los resultados

Teorema de Bayes

El teorema de bayes es una regla matematica que permite calcular la probabilidad de una hipotesis considerando una evidencia observada. Su principal utilidad consiste en actualizar las probabilidades iniciales cuando se obtiene informacion nueva

Formula

```
[
P(A\mid B)=\frac{P(B\mid A)P(A)}{P(B)}
]
```

TEMA

FECHA

Donde:

- $P(A \mid B)$: probabilidad posterior de A, dada la evidencia B
- $P(B \mid A)$: probabilidad de observar B cuando A es verdadero
- $P(A)$: probabilidad inicial o previa de A
- $P(B)$: probabilidad total de observar B

La probabilidad previa presenta la estimacion anterior a la evidencia, mientras que la posterior refleja la estimacion actualizado

Ejemplo practico

Supongamos que un sistema medico analiza una prueba con estas caracteristicas hipoteticas:

- El 1% de la poblacion tiene una enfermedad
- La prueba detecta el 99% de las personas enfermas
- El 5% de las personas sanas obtiene un resultado positivo

Se desea calcular la probabilidad de tener la enfermedad cuando la prueba resulta positiva.

Primero, calculamos la probabilidad total de un resultado positivo

TEMA

FECHA

$$P(+) = 0.99(0.01) + 0.05(0.99)$$

$$P(+) = 0.0594$$

Despues, aplicamos el teoremo de bayes:

$$P(E \mid +) = \frac{0.99(0.01)}{0.0594}$$

$$P(E \mid +) \approx 0.1667 = 16.67\%$$

Interpretacion: aunque la prueba detecta correctamente al 99% de las personas enfermas, un resultado positivo represento una probabilidad de enfermedad de aproximadamente 16.67% en este ejemplo. Esto ocurre porque la enfermedad es poco frecuente y existen falsos positivos

El ejemplo demuestra que una conclusion probabilistica debe considerar tanto la evidencia como la probabilidad inicial